

Quadratdifferenz

Hans und Karin wollen die Differenz $5^2 - 4^2$ berechnen.

Karin sagt: „Das ist bei zwei aufeinanderfolgenden Zahlen ganz einfach. Das Ergebnis ist die Summe der beiden Zahlen 5 und 4. Und das ist 9.“

Hans ist erstaunt: „Tatsächlich, es stimmt: $5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9$.“

Teilaufgabe 1

Bestimme auf dieselbe Weise wie Karin die Differenz $12^2 - 11^2$.

Kontrolliere dein Ergebnis, indem du die Differenz wie Hans berechnest.

A large grid of 20 columns and 10 rows, intended for drawing a picture. The grid is composed of small squares defined by dotted lines.

Teilaufgabe 2

Hans rechnet wie Karin und bekommt bei zwei anderen aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen als Ergebnis 27.

Welche beiden Zahlen hat er verwendet?

Prüfe das Ergebnis auch noch einmal, indem du die Differenz der Quadrate dieser beiden Zahlen berechnest.

Teilaufgabe 3

Gegeben sind nun allgemein zwei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen b und a mit $b = a - 1$.

Begründe, dass die folgende Rechenregel immer stimmt:

Die Differenz $a^2 - b^2$ ist gleich der Summe $a + b$.

